changeMotorBaudrate 사용 설명서

2026-10-24 갱신. Dynamixel 모터 8개(바퀴 ID 1~4, 팔 ID 5~8)의 통신 속도를 57,600과 1,000,000 bps 사이에서 변경한다. 일부만 바뀌어 두 속도가 섞인 경우도 처리한다. 이번 수정에서는 안내 속도 표시·5초 재확인·알림음을 문서에 반영했으며 빌드·업로드·실제 모터 변경은 실행하지 않았다.

변경 방향과 준비

Arduino Mega 2560, 모터 전원과 연결, Dynamixel2Arduino 라이브러리를 준비한다. PC 시리얼 모니터는 **115,200 bps**로 사용하며 모터 속도와는 별개다.

주석을 풀 매크로	변경 방향
CHANGE_MOTOR_BAUDRATE_57600_TO_1M	57,600 → 1,000,000 bps
CHANGE_MOTOR_BAUDRATE_1M_TO_57600	1,000,000 → 57,600 bps

두 매크로 중 **하나만** 활성화한다. 현재 저장된 코드는 1M→57,600 방향이다. 둘 다 주석 처리하면 설정을 바꾸지 않고 안내·오류음 후 대기한다. 둘 다 활성화하면 컴파일 오류다.

진행 절차

1. 원하는 변경 방향을 선택해 업로드하고 시리얼 모니터를 연다.
2. at 57600, at 1000000의 응답 ID와 no response at either 목록을 확인한다. 뒤의 목록은 두 속도 모두에서 응답하지 않은 모터다.
3. 변경 전 속도인 BAUD_FROM에서 응답한 모터만 변경 대상이다. 이미 변경 후 속도인 BAUD_TO에서 응답한 모터는 건너뛴다.
4. 시작 안내와 "삑" 소리 후 SW1(왼쪽 버튼)을 누르거나 시리얼로 아무 글자를 보내면 변경을 시작한다. 응답하지 않는 모터가 있으면 먼저 연결·전원·ID를 확인한다.
5. 대상 모터의 토크를 끄고 Baud Rate를 기록한다. ID별 write OK 또는 write FAIL을 출력한다.
6. 목표 속도에서 다시 검색한다. **ID 1~8 모두 응답한 경우에만** complete setting과 완료음을 출력한다. 일부가 응답하지 않으면 해당 ID와 조치 안내·오류음을 출력한다.

변경 대상이 없을 때의 5초 재확인

모든 모터가 이미 선택한 속도로 응답하면 속도값을 직접 표시한다. 현재 1M→57,600 선택에서는 다음과 같다.

모든 모터가 이미 57600 bps입니다. 바꿀 것이 없습니다. 5초 후 다시 확인...

반대 방향을 선택했으면 57600 대신 1000000을 표시한다. 이 경우 EEPROM을 다시 쓰거나 SW1 입력 대기로 넘어가지 않고, **5초 대기 후 두 속도를 다시 검색**한다. 이미 변경됨을 알리는 "삑 삑"은 한 차례만 울리고 재확인 때 반복하지 않는다.

변경 전 속도에서 응답하는 모터가 없고 목표 속도에서도 8개가 모두 확인되지 않으면, 전원·케이블·방향 확인 안내 후 똑같이 5초 대기한다. 5초는 검색 사이의 대기이며 검색·출력·최초 알림 시간은 별도다.

알림음과 완료 판정

상황	소리와 반복 조건
SW1 또는 시리얼 입력 대기 시작	"삑" 한 번
변경 후 목표 속도에서 8개 모두 응답	"삐비빅" 한 묶음
처음부터 이미 8개 모두 목표 속도	"삑 삑" 두 번을 한 묶음만
방향 미선택·초기 검색 이상·최종 변경 확인 실패	"삐뽀~ 삐뽀~" 한 묶음

초기 검색 오류는 같은 대기 중 계속 울리지 않는다. 최종 변경 확인 실패는 별도 결과이므로 오류음으로 다시 알린다. 변경 전 일부 모터가 없어도 기존 절차상 응답한 모터에 대한 변경은 가능하므로, 준비음만으로 8개 모두 정상이라고 판단하지 않는다.

개별 쓰기 반환값만으로 완료음을 정하지 않는다. 최종 목표 속도에서 8개 응답 여부를 기준으로 한다. write FAIL이 있으면 최종 응답 목록까지 함께 확인한다.

일부만 변경되었거나 문제가 있을 때

증상	확인·조치
변경 방향 미선택	매크로 하나만 선택해 다시 업로드
변경 대상 없음 반복	출력된 실제 속도와 ID 목록, 선택 방향, 전원·케이블 확인
no response at either에 ID가 있음	해당 모터의 전원·연결·ID·다른 통신 속도 가능성 확인
write FAIL 또는 최종 일부 미응답	최종 응답 목록 확인 후 연결·전원을 바로잡고 같은 방향으로 재실행
속도를 되돌리고 싶음	반대 방향 매크로로 재실행

같은 방향으로 재실행하면 아직 이전 속도인 모터만 바꾸고 이미 목표 속도인 모터는 건너뛴다. 속도는 모터 EEPROM에 저장되므로 전원을 껐다 켜는 것만으로 원래 속도로 돌아오지 않는다.

다른 스케치로 돌아갈 때

모터의 실제 속도와 사용할 스케치의 통신 설정을 맞춘 뒤 해당 스케치를 다시 업로드한다. 이 도구는 다른 소스의 설정을 자동으로 수정하지 않는다.

스케치	맞출 설정
Mission	Mission/MissionConfig.h의 USE_DXL_1M_BPS: false=57,600, true=1M. REQUIRE_DXL_1M_BPS=true이면 사용 플래그도 true여야 함
poseMon	Tools/poseMon/Motor.h의 독립된 USE_DXL_1M_BPS: false=57,600, true=1M
motorAdjust	자체 소스의 별도 통신 속도 설정

1M에서 57,600으로 되돌렸다면 Mission의 사용·1M 강제 플래그를 모두 false로 맞춘다. PC 시리얼 모니터는 계속 115,200 bps를 사용한다.